八年级 OpenSciEd · 8.1 接触力

摩擦和空气怎样耗能?

第9课 摩擦与空气

（空气和轨道的其他接触力怎样在发射器系统中转移能量? · 探究）

01

现象

小车前的卡片滑行时明显变形，逆风越大变形越大；逆风中小车走不远，甚至反向运动

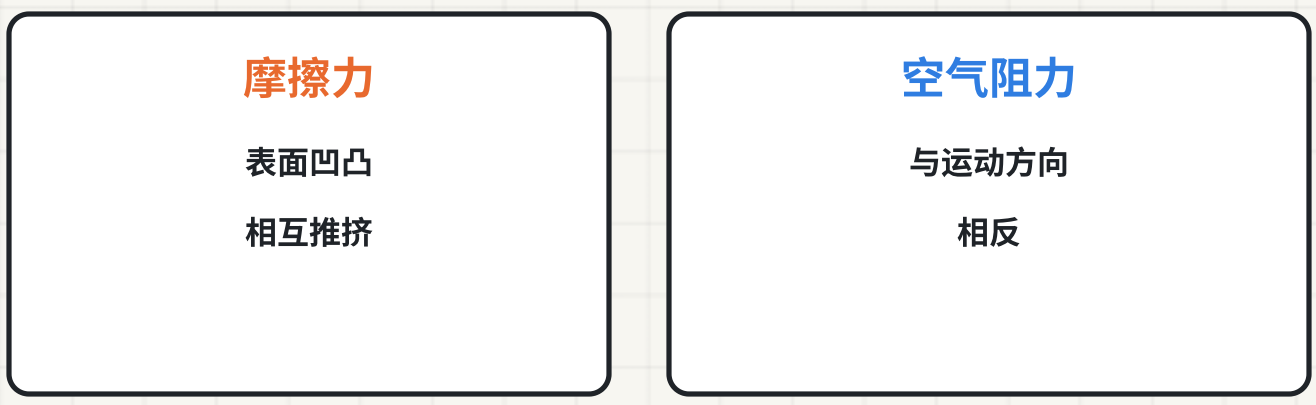


↓

02

阻力实验

教材探究：开展实验收集证据，解释碰撞前还有哪些力影响物体动能，提出主张并互相反馈，修改发射系统模型



↓

03

得出结论

摩擦力是表面凹凸相互推挤产生的接触力；摩擦和空气阻力方向与运动相反，把能量转移给接触表面，使粒子动能增加、温度升高



这一课弄明白

- **摩擦** · 生热
- **阻力** · 减速
- **拓展** · 搓手为什么热
- **安全** · 风扇别伸手指

教材来源：OpenSciEd 8.1 Contact Forces 第9课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）